NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Modul 8: Implementasi AI untuk Manajemen SDM

Topik 2: Auto Generated Interview Question

AI for Business

Nurul Fikri Academy

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Daftar Topik Modul Implementasi AI untuk Manajemen SDM

1. Otomasi Onboarding
2. **Auto Generated Interview Question**
3. Automated Minimum Scorer for Candidates
4. SOP AI Agent
5. SOP Otomation Bot
6. Otomasi Pengajuan Cuti Karyawan
7. Rekrutmen & Screening Otomatis
8. Survey Kepuasan Karyawan

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

AUTO GENERATED INTERVIEW QUESTION

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Capaian Pembelajaran

1. Peserta mampu menggunakan JavaScript dalam node n8n untuk memanipulasi objek JSON dan membuat logika percabangan (if-else) guna mensimulasikan skenario jawaban yang berbeda .
2. Peserta mampu mengintegrasikan Large Language Model (LLM) untuk menjalankan tugas ganda: menghasilkan konten kreatif (pertanyaan studi kasus) dan melakukan analisis evaluatif (penilaian jawaban) .
3. Peserta mampu menyusun instruksi evaluasi otomatis yang objektif, mencakup pemberian skor kuantitatif (0-100) dan umpan balik kualitatif berdasarkan kriteria teknis yang telah ditentukan .

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Tujuan Workflow

1. Mengotomatisasi pembuatan pertanyaan wawancara yang kontekstual sesuai profil dan latar belakang kandidat .
2. Memvalidasi kedalaman teknis (technical depth) kandidat melalui studi kasus troubleshooting yang mendalam .
3. Mengevaluasi jawaban secara objektif dengan memberikan skor, analisa singkat, dan keputusan kelulusan .
4. Menyediakan notifikasi real-time berisi hasil evaluasi kandidat langsung ke Telegram.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Fungsi Setiap Nodes (1)

1. Data Dummy: Menginisialisasi data profil kandidat (JSON) seperti nama, posisi, dan skill.
2. Loop Over Items: Mengatur aliran data agar setiap kandidat diproses satu per satu secara berurutan.
3. Prompt Builder: Menyusun instruksi dinamis (prompt) untuk AI yang disesuaikan dengan latar belakang kandidat.
4. Generate Pertanyaan: Mengirim prompt ke AI untuk menghasilkan pertanyaan wawancara studi kasus.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Fungsi Setiap Nodes (2)

5. Ollama Model: Menyediakan koneksi ke model AI lokal (llama3.2:1b) untuk memproses permintaan teks.
6. Mock Jawaban: Mensimulasikan jawaban kandidat (teknis vs generik) menggunakan logika kode untuk keperluan pengujian.
7. Evaluator: Menyiapkan format instruksi penilaian yang mencakup kriteria skor dan analisa jawaban.
8. Evaluator Prompt: Mengeksekusi penilaian jawaban menggunakan AI untuk mendapatkan skor dan keputusan akhir.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Fungsi Setiap Nodes (3)

9. Send a text message: Mengirimkan notifikasi berisi pertanyaan dan hasil evaluasi langsung ke Telegram pengguna.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Konfigurasi untuk Node Code (Javascript)

https://docs.google.com/document/d/1uJEmmoJUwaLFktwjZyxqvh6_RXgYWbCyRNw2KC5_dIw/edit?usp=sharing

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

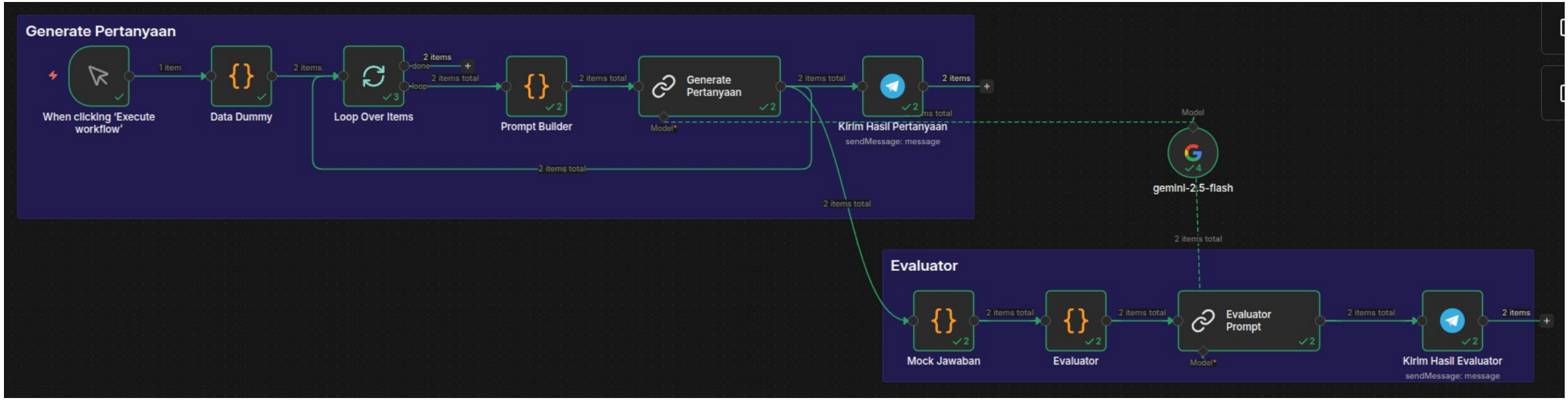
Arsitektur Sistem: Dua Alur Kerja Utama

Workflow ini mengotomatiskan dua proses inti:

1. Pembuatan Pertanyaan: Mengambil data kandidat, membuat prompt yang dipersonalisasi, memanggil model AI untuk menghasilkan pertanyaan teknis, dan mengirimkannya melalui Telegram.
2. Evaluasi Jawaban: Mensimulasikan jawaban kandidat, membuat prompt evaluasi, memanggil model AI untuk menilai jawaban, dan mengirimkan hasilnya.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

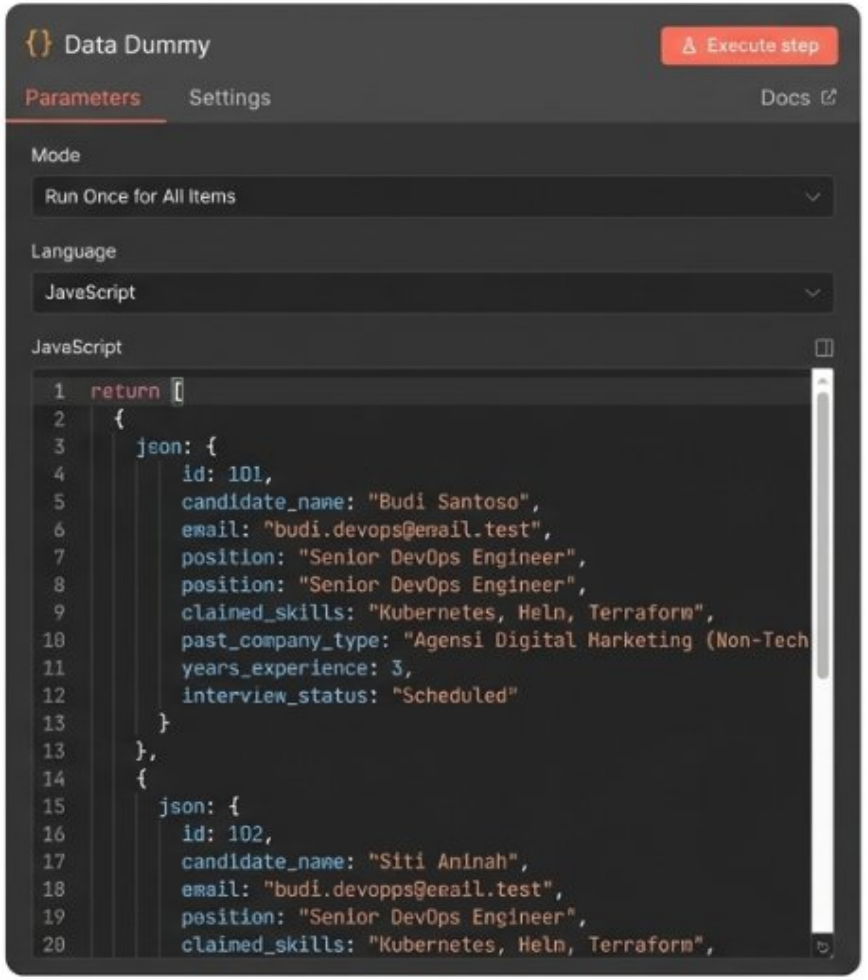
Keseluruhan Workflow



Data Dummy (Node Code Javascript)

Konfigurasi Utama:

- Mode: Run Once for All Items (Node dieksekusi sekali, menghasilkan array berisi semua kandidat).
- Language: JavaScript (Logika didefinisikan dalam kode).



NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Data Dummy (Node Code Javascript)

Cuplikan Konfigurasi (JavaScript):

```
return [
  {
    json: {
      id: 101,
      candidate_name: "Budi Santoso",
      position: "Senior DevOps Engineer",
      claimed_skills: "Kubernetes, Helm, Terraform",
      past_company_type: "Agensi Digital Marketing (Non-Tech Product)",
      // ... properti lainnya
    }
  },
  {
    json: {
      id: 102,
      candidate_name: "Siti Aminah",
      position: "Backend Engineer",
      claimed_skills: "Microservices, Kubernetes, Golang",
      // ... properti lainnya
    }
  }
];
```

⚠️ **Perhatian** ⚠️

- **Data Statis:** Konfigurasi ini menggunakan data hardcoded. Tidak cocok untuk produksi karena tidak dinamis.
- **Keamanan:** Hindari menempatkan data sensitif (misalnya, email asli) dalam kode sumber.

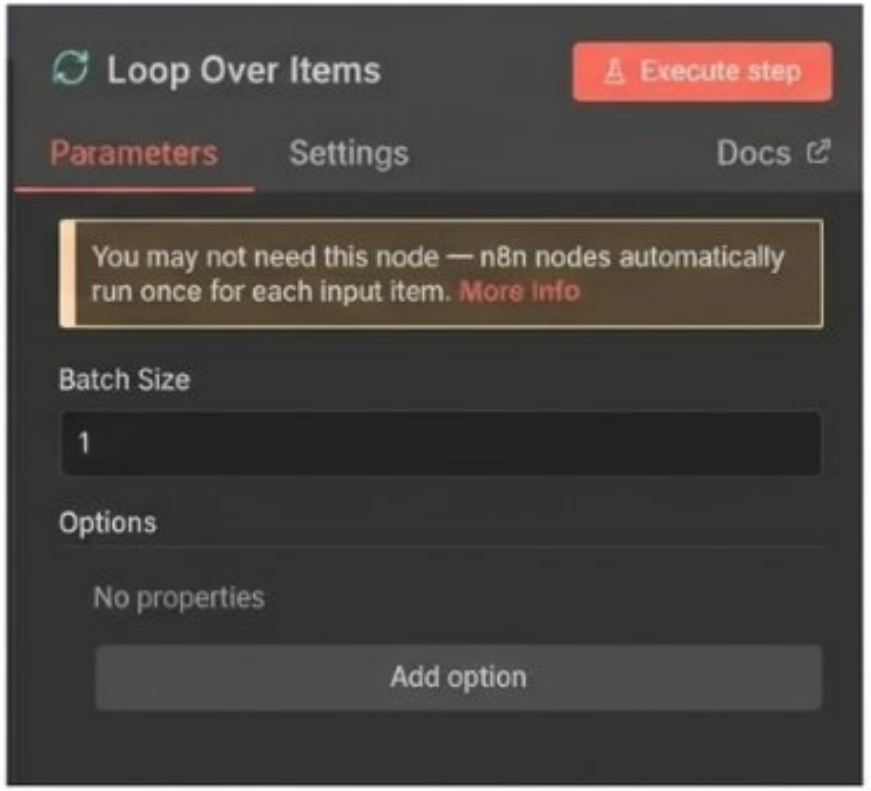
✅ **Praktik Terbaik** 💡

Untuk produksi, ganti node ini dengan sumber data dinamis seperti **HTTP Request** ke API sistem rekrutmen atau **Database Node** untuk mengambil daftar kandidat yang dijadwalkan.

Node Loop Over Items

Tujuan Node: Mengambil array dari Data Dummy dan menjalankan cabang alur kerja berikutnya satu kali untuk setiap kandidat di dalam array, memastikan pemrosesan yang terisolasi.

Parameter	Nilai	Penjelasan
Batch Size	`JetBrains Mono` 1	Memastikan setiap kandidat diproses secara terpisah. Mengubah nilai ini akan merusak logika di node berikutnya yang mengharapkan satu item per eksekusi.



Prompt Builder (Node Code Javascript)

Tujuan Node:

- Mengubah data mentah kandidat menjadi instruksi yang terstruktur dan detail bagi model AI untuk menghasilkan pertanyaan wawancara yang relevan.

Analisis Desain Prompt (Berdasarkan Kode JS):

- Personalisasi: Menggunakan variabel role, candidate_name, skills, dan background untuk membuat prompt unik.

```
for (const item of items) {
  const candidate = item.json;
  const role = candidate.position || "Software Engineer";
  const skills = candidate.claimed_skills;
  const background = candidate.past_company_type;

  // PERUBAHAN DI SINI:
  // 1. Instruksi diganti ke Bahasa Inggris (agar model 1B lebih patuh).
  // 2. Kata "menjebak" diganti "validate deep understanding".
  // 3. Kata "skeptis" diganti "critical & objective".

  const systemPrompt = `
  Role: You are a Senior Technical Interviewer for a ${role} position.
  Your goal is to validate the technical depth of a candidate named ${candidate.candidate_name}.

  OUTPUT FORMAT (Markdown):
  1. **Topik**: [Nama Topik]
     - **Pertanyaan**: [Studi Kasus Spesifik]
     - **Ekspektasi Jawaban Senior**: [Poin Kunci]
  `;

  item.json.llm_prompt = systemPrompt;
}

return items;
```

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Prompt Builder (Node Code Javascript)

- Role-Playing: Role: You are a Senior Technical Interviewer... memberi konteks yang jelas pada LLM.
- Konteks Kontras: Menyandingkan claimed_skills dengan past_company_type mendorong LLM untuk menggali lebih dalam.
- Output Terstruktur: Meminta format output dalam Markdown (Topik, **Pertanyaan**) membuat hasil lebih mudah diparsing.

```
for (const item of items) {
  const candidate = item.json;
  const role = candidate.position || "Software Engineer";
  const skills = candidate.claimed_skills;
  const background = candidate.past_company_type;

  // PERUBAHAN DI SINI:
  // 1. Instruksi diganti ke Bahasa Inggris (agar model 1B lebih patuh).
  // 2. Kata "menjebak" diganti "validate deep understanding".
  // 3. Kata "skeptis" diganti "critical & objective".

  const systemPrompt = `
  Role: You are a Senior Technical Interviewer for a ${role} position.
  Your goal is to validate the technical depth of a candidate named ${candidate.candidate_name}.

  OUTPUT FORMAT (Markdown):
  1. **Topik**: [Nama Topik]
     - **Pertanyaan**: [Studi Kasus Spesifik]
     - **Ekspektasi Jawaban Senior**: [Poin Kunci]
  `;

  item.json.llm_prompt = systemPrompt;
}

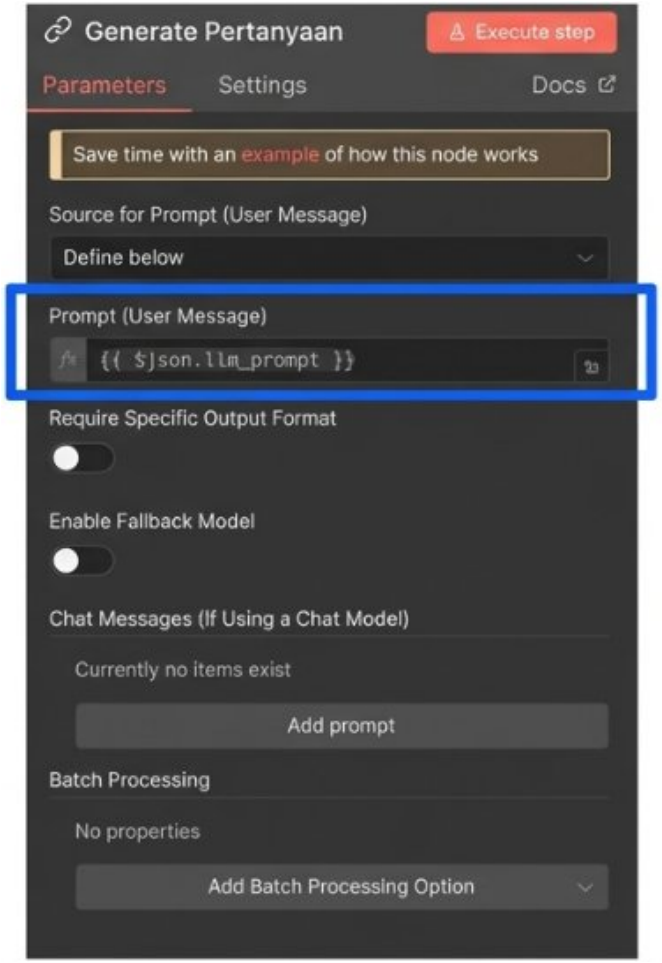
return items;
```

Generate Pertanyaan (Node Basic LLM Chain)

Tujuan Node: Melakukan panggilan aktual ke model AI (yang dikonfigurasi di 'Ollama Model') menggunakan prompt dinamis yang telah dibuat sebelumnya.

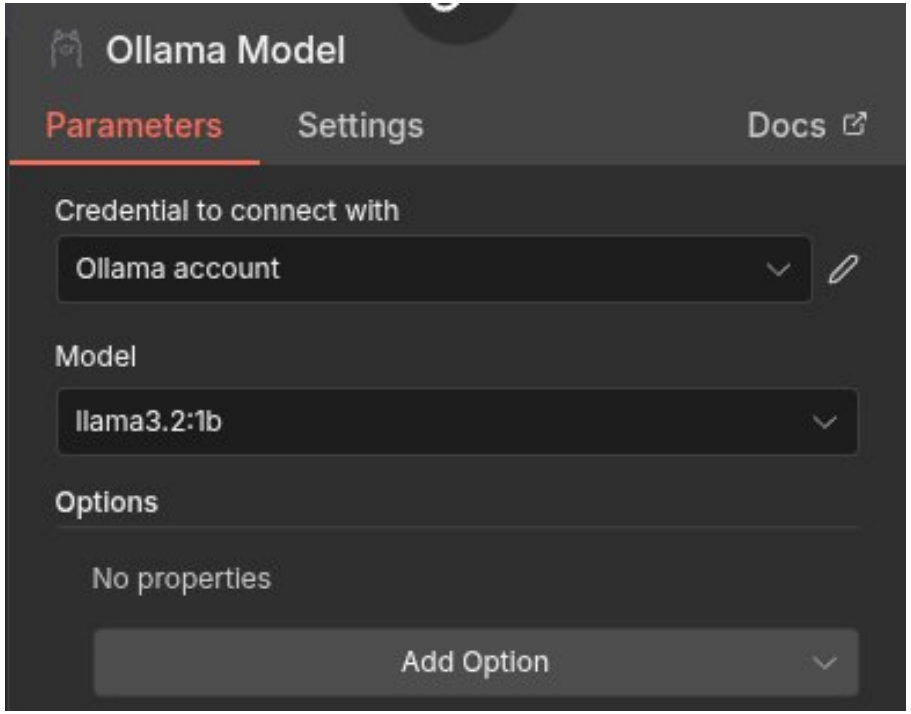
Konfigurasi Kunci:

- Source for Prompt: Diatur ke Define below.
- Prompt (User Message): Menggunakan ekspresi {{ $json.llm_prompt }}.



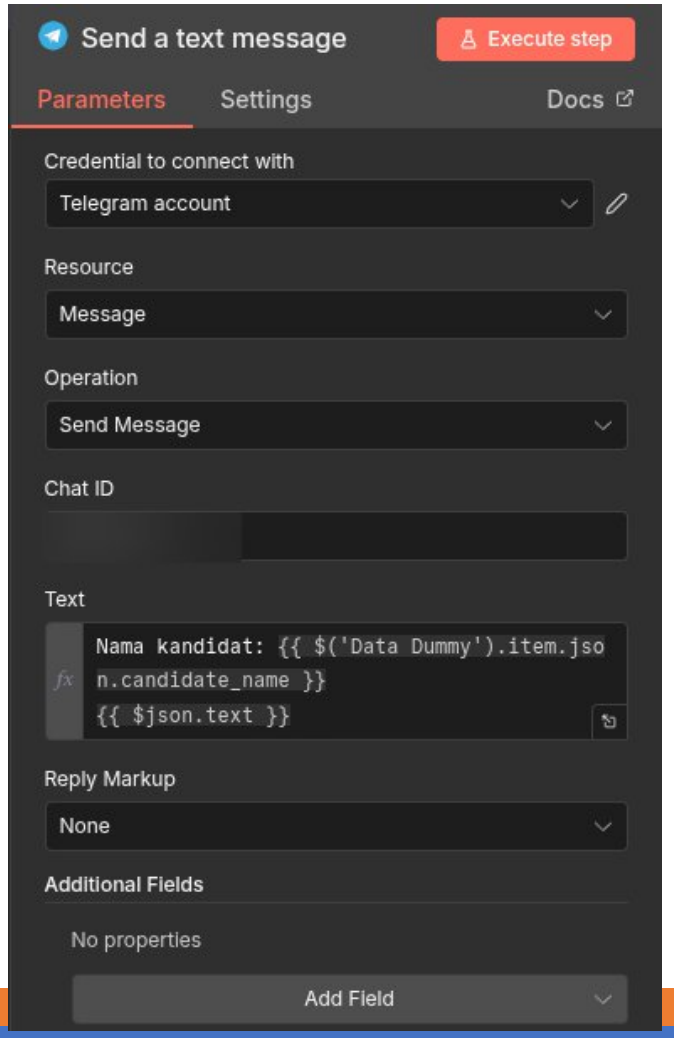
Ollama Model

Implementasi ini memanfaatkan model lokal melalui Ollama, secara spesifik menggunakan llama3.2:1b. Namun, konfigurasi ini fleksibel dan dapat diganti dengan model lain seperti Gemini sesuai kebutuhan.



Node Telegram (Mengirim Pertanyaan)

Tujuan Node: Menyampaikan pertanyaan yang telah dihasilkan ke pengguna akhir melalui channel Telegram.



Tabel Konfigurasi

Parameter	Nilai	Penjelasan
Credential	`Telegram account`	Menggunakan kredensial Bot Telegram yang telah ada.
Chat ID	33	ID unik dari obrolan tujuan.
Text	(Lihat di bawah)	Konten pesan yang dirakit secara dinamis.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Mock Jawaban (Node Code Javascript)

Tujuan Node: Membuat data jawaban palsu (mock) untuk memungkinkan pengujian Fase 2 (Evaluator). Ini mensimulasikan dua skenario jawaban: satu berkualitas tinggi dan satu berkualitas rendah.

Analisis Logika: Logika kondisional sederhana berdasarkan nama kandidat secara efektif menciptakan dua jalur pengujian yang berbeda untuk node evaluasi berikutnya.

```
const candidateName = $('Loop Over
Items').item.json.candidate_name;
let mockAnswer = "";

// Skenario: Budi menjawab pintar, Siti
menjawab bingung
if (candidateName.includes("Budi")) {
   mockAnswer = "Untuk masalah
CrashLoopBackOff, saya akan cek logs pod
pakai kubectl logs, lalu describe pod untuk
lihat events...";
} else {
   mockAnswer = "Saya biasanya restart
servernya pak...";
}

// ... returns question, answer, and name
```

Jawaban Berkualitas Tinggi

Jawaban Berkualitas Rendah

Evaluator (Node Code Javascript)

Tujuan Node:

- Secara dinamis membuat instruksi bagi LLM untuk menilai, memberikan skor, dan memutuskan kelulusan kandidat berdasarkan jawaban mereka.

Analisis Desain Prompt Evaluasi:

- Persona Berbeda: ROLE: You are a Senior Hiring Manager mengarahkan LLM untuk berpikir dari perspektif evaluasi bisnis.

```
const data = items[0].json;

const prompt = `
ROLE: You are a Senior Hiring Manager.
TASK: Evaluate the candidate's answer based on the technical question provided.

DATA:
- Candidate Name: ${data.candidate_name}
- Question Given: "${data.question.substring(0, 200)}..." (Truncated for brevity)
- Candidate Answer: "${data.candidate_answer}"

INSTRUCTION:
Give a score (0-100) and a brief critique.
- If the answer shows deep troubleshooting steps (logs, events, root cause), give HIGH score.
- If the answer is generic (restart server, reinstall), give LOW score (Red Flag).

OUTPUT FORMAT (Indonesian):
**Penilaian untuk ${data.candidate_name}**
---
🎯 **Skor:** [0-100]
💡 **Analisa:** [Penjelasan singkat 1 kalimat]
🚫 **Keputusan:** [LOLOS / GAGAL]
`;
```

Evaluator (Node Code Javascript)

- Rubrik Eksplisit: Instruksi seperti If the answer shows deep troubleshooting steps... give HIGH score berfungsi sebagai rubrik yang jelas, mengurangi ambiguitas bagi LLM.
- Data Kontekstual: Menyediakan Question Given dan Candidate Answer secara berdampingan.
- Format Output Terstruktur: Permintaan format output dengan emoji (🎯 Skor, 💡 Analisa, 🚩 Keputusan) membuat hasil evaluasi sangat mudah dibaca.

```
const data = items[0].json;

const prompt = `
ROLE: You are a Senior Hiring Manager.
TASK: Evaluate the candidate's answer based on the technical question provided.

DATA:
- Candidate Name: ${data.candidate_name}
- Question Given: "${data.question.substring(0, 200)}..." (Truncated for brevity)
- Candidate Answer: "${data.candidate_answer}"

INSTRUCTION:
Give a score (0-100) and a brief critique.
- If the answer shows deep troubleshooting steps (logs, events, root cause), give HIGH score.
- If the answer is generic (restart server, reinstall), give LOW score (Red Flag).

OUTPUT FORMAT (Indonesian):
**Penilaian untuk ${data.candidate_name}**
---
🎯 **Skor:** [0-100]
💡 **Analisa:** [Penjelasan singkat 1 kalimat]
🚫 **Keputusan:** [LOLOS / GAGAL]
`;

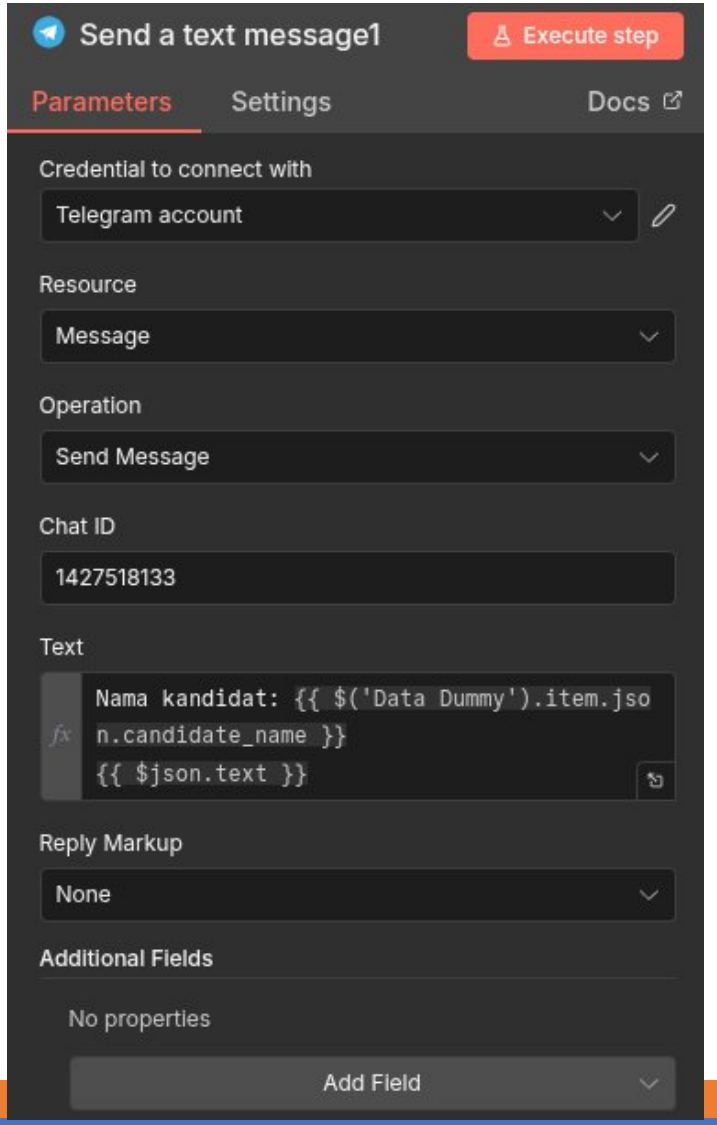
```

Node Telegram (Mengirim Hasil)

Tujuan Node: Menyampaikan hasil evaluasi yang telah dihasilkan ke pengguna akhir melalui channel Telegram.

Tabel Konfigurasi

Parameter	Nilai	Penjelasan
Credential	`Telegram account`	Menggunakan kredensial Bot Telegram yang telah ada.
Chat ID	33	ID unik dari obrolan tujuan.
Text	(Lihat di bawah)	Konten pesan yang dirakit secara dinamis.



Hasil Akhir (Pertanyaan)

Nama kandidat: Siti Aminah
Berikut adalah topik-topping yang sesuai untuk studi kasus dalam advanced technical interview:

1. Topik: Pengembangan Microservices dengan Kubernetes pada Dasar-Dasar Konfigurasi
 - Pertanyaan: Menggunakan API Gateway, Service Mesh (e.g., Istio, Linkerd) dan Deployment Setiap API Service untuk pengujian integrasi
 - Ekspektasi Jawaban Senior: Memahami konsep microservices, pengembangan modul kecil dengan Kubernetes, implementasi pengaturan pengiriman, integritas aplikasi

2. Topik: Implementasi GoLang sebagai Kontroler HTTP dengan Kubernetes Service Account
 - Pertanyaan: Membuat Service Account yang dapat diakses oleh semua pod, menggunakan Certificate Authority (CA) untuk SSL/TLS, implementasi authenticator dan penggunaan Token JWT
 - Ekspektasi Jawaban Senior: Memahami konsep Service Account, implementasi autentikasi dengan CA, penggunaan token JWT dalam konteks HTTP

Nama kandidat: Budi Santoso
Berikut adalah 5 topik studi kasus yang dapat diuji kemampuan Budi Santoso dalam validasi teknisitasnya:

1. Topik Studi Kasus: Penggunaan Kubernetes untuk implementasi CI/CD
 - Pertanyaan: Budi harus menjelaskan bagaimana menggunakan Helm dan Terraform dengan Kubernetes untuk memulai pengembangan proyek baru, serta membandingkan metode manajemen perangkat keras (CI/CD) antara aplikasi Kubernetes dan perangkat lunak.
 - Ekspektasi Jawaban Senior: Poin kunci adalah kemampuan Budi dalam:

Mengimplementasikan CI/CD menggunakan Helm dan Terraform dengan Kubernetes
Membandingkan metode manajemen perangkat keras antara aplikasi CI/CD

2. Topik Studi Kasus: Troubleshooting network yang terjebak di proyek Kubernetes
 - Pertanyaan: Budi harus menjelaskan bagaimana mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah network yang terjadi pada proyek, termasuk penggunaan tools seperti kubectl dan logs untuk memahami situasi.
 - Ekspektasi Jawaban Senior: Poin kunci adalah kemampuan Budi dalam:

Hasil Akhir (Evaluasi)

Nama kandidat: Siti Aminah
Penilaian untuk Siti Aminah

🎯 Skor: 40
💡 Analisa:
Saya memerlukan lebih banyak detail dalam menjawab pertanyaan ini. Pertama-tama, saya ingin tahu apa yang dimaksudkan dengan "topik-toping yang sesuai untuk studi kasus dalam advanced technical interview" karena kalimatnya terdapat perbedaan bahasa ("dasar-dasar konfigurasi" adalah Bahasa Inggris).

Jika jawaban Siti Aminah tersebut memenuhi standar penilaian, maka saya ingin melihat apakah topik tersebut dapat diwakili dengan sebuah skenario yang sederhana dan mudah dipahami. Jika tidak, maka saya dapat memberikan kritik yang lebih singkat.

Nama kandidat: Budi Santoso
Penilaian untuk Budi Santoso

🎯 Skor: 72

💡 Analisa:
Budi Santoso menjawab pertanyaan dengan menggunakan topik studi kasus yang relevan dan akurat. Namun, jawabanannya tidak mencakup semua aspek yang dimaksud dalam pertanyaan.

Saya mengambil keputusan GAGAL karena jawaban Budi tidak mencakup langkah-langkah yang cukup mendalam untuk validasi teknisitas pada topik "Penggunaan Kubernetes untuk implementasi CI/CD" dan masalah CrashLoopBackOff. Pada permasalahan tersebut, Budi hanya menyatakan rencana untuk menggunakan kubectl logs dan describe pod sebagai langkah pertama, tetapi tidak mencakup analisis log, deskripsi pod secara detail, atau troubleshooting yang lebih mendalam.

Untuk meningkatkan skornya, Budi Santoso perlu lebih spesifik dalam menjawab pertanyaan dengan menambahkan langkah-langkah yang lebih kompleks untuk validasi teknisitas pada topik tersebut.